

교통정온화 시설 설치 및 관리지침

제1장 총 칙

1. 목적

이 지침은 보행자 안전 향상과 교통사고 감소를 위해 자동차의 통행량을 줄이고 낮은 속도로 운행이 필요한 구간에 교통정온화 시설을 설치하기 위한 기본적이고 세부적인 원칙을 정함으로써, 안전한 도로환경을 확보하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

가. 이 지침은 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」 제38조에 따라 설치되는 교통정온화 시설물의 설치 및 관리에 적용한다.

나. 이 지침은 「도로법」 제10조와 상응하는 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」 제3조의 집산도로 또는 국지도로에 대해 적용함을 원칙으로 하되, 그 밖의 도로에도 준용할 수 있다.

3. 용어의 정의

가. "고원식 교차로"란 교차로 전체를 높여 교차로 부근에서 자동차의 감속을 유도하는 시설을 말한다.

나. "고원식 횡단보도"란 보행자 횡단보도를 자동차가 통과하는 도로면보다 높게 하여 자동차의 감속을 유도하는 시설을 말한다.

다. "과속방지턱"이란 일정 도로 구간을 통행하는 자동차의 과속 주행을 방지하고, 일정 지역에 통과하는 자동차의 진입을 억제하기 위하여 설치

하는 시설을 말한다.

라. "교차로 진입부 고원식 횡단보도"란 도로구간에 고원식 횡단보도와 마찬가지로 교차로 진입부에서 자동차의 감속을 유도하는 시설을 말한다.

마. "교차로 폭 좁힘"이란 교차로 부분이나 교차로 진입부의 보도 부분을 돌출시키거나 식재 등을 이용하여 차도 부분의 폭을 좁혀 자동차의 감속을 유도하고, 보행자의 횡단 거리를 단축하기 위하여 설치하는 시설을 말한다.

바. "안전표지"란 교통의 안전에 필요한 주의, 규제, 지시 등을 표시하는 표지판 또는 도로의 바닥에 표시하는 기호나 문자 또는 선 등을 말한다.

사. "교통정온화"란 보행자에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공하기 위해 물리적 시설을 설치하고 통행 규제를 실시하여 자동차의 통행량을 줄이고, 속도를 낮추는 것을 말한다.

아. "그루빙"이란 포장층에 홈을 내어 운전자의 주의 환기 및 자동차의 감속을 유도하는 시설을 말한다.

자. "보도용 방호울타리"란 자동차가 길 밖으로 벗어나 보도로 침범하여 일어나는 교통사고로부터 보행자 등을 보호하기 위하여 설치하는 시설을 말한다.

차. "보행섬식 횡단보도"란 도로의 중앙에 횡단을 위한 일시적인 대기 장소인 보행섬을 둔 횡단보도를 말한다.

카. "보행자용 방호울타리"란 보행자, 자전거 등이 길 밖으로 추락하는 것을 방지하기 위해 설치하거나 보행자의 무단 도로횡단을 방지하기 위하여 설치하는 시설을 말한다.

타. "소형회전교차로"란 1차로형 회전교차로보다 작은 규모로 설계할 수 있는 형태로 평균 주행속도가 50km/h 미만인 지역에서 부지의 확장이 곤란한 경우에 설치하는 회전교차로를 말한다.

파. "속도저감시설"이란 수직단차를 이용하거나 평면선형의 변화를 통하여 자동차의 감속을 유도하는 교통정온화 시설을 말한다.

하. "시선유도시설"이란 도로 끝 및 도로선형을 명시하여 주간 및 야간에 운전자의 시선을 유도하기 위하여 설치하는 시설을 말한다.

거. "엇갈림 교차로"란 교차로에서 굴곡구간을 조성하여 자동차의 감속을 유도하는 시설을 말한다.

너. "자동차 진입억제용 말뚝"이란 횡단보도 부근의 턱 낮추기 구간에 자동차의 진입을 억제하거나 우회전 자동차가 보도로 진입하는 것을 막기 위해 설치하는 도로안전 시설물을 말한다.

더. "지그재그 형태의 도로"란 도로의 평면선형에 곡선 또는 직선으로 굴곡을 주어 자동차의 감속을 유도하는 시설을 말한다.

러. "조명시설"이란 도로 이용자가 안전하고 불안감 없이 통행할 수 있도록 적절한 시각 정보를 제공하기 위해 도로를 조명하는 도로안전시설을 말한다.

머. "차도 폭 좁힘"이란 자동차의 통행 폭을 시각적 또는 물리적으로 좁게 하여 자동차의 감속을 유도하는 시설을 말한다.

버. "통행차단"이란 교차로에 물리적 시설을 설치하여 일정 방향으로 자동차의 통행을 차단하는 시설을 말한다.

1. 일반사항

교통정온화 시설은 도로의 폭, 차로수, 제한 목표속도 등 도로의 규모, 현장여건에 따라 설치를 고려해야 한다.

2. 설치계획

교통정온화 시설 설치 계획은 교통사고 발생 현황, 교통량, 주행속도, 보행특성 등 도로 및 교통특성을 종합적으로 고려하여 수립한다.

3. 설치장소

가. 교통정온화 시설은 시·종점부의 교차로를 포함한 도로 구간에 설치한다.

나. 도로관리청은 보행자의 안전을 위해 자동차의 통행량을 줄이고 낮은 속도로 운영이 필요하다고 판단되는 곳에 교통정온화 시설을 설치한다.

(1) 학교, 유치원 등 어린이 보호를 위해 속도 저감이 필요한 구간

(2) 경로당, 노인복지시설 등 노인들의 보호를 위해 속도 저감이 필요한 구간

(3) 주거지, 상업지, 병원, 종교시설 등 자동차의 출입이 많아 보행자 보호를 위해 속도 저감 혹은 통행량 조절이 필요한 구간

(4) 읍·면 지역 통과 도로 중 보행자 안전을 위해 속도 저감이 필요한 구간

(5) 제한속도가 50km/h 이하로 운영되는 도시지역 도로 중에서 보행자의 안전을 위해 속도 저감 조치가 필요하다고 인정되는 경우에 설치

(6) 그 밖에 보행자 우선도로 등 보행자 안전을 위해 속도 저감 조치가 필요하다고 인정되는 경우

다. 간선도로 또는 보조간선도로 중 이동성의 기능이 중요한 도로에서는

교통정온화 시설을 설치해서는 안 된다. 단, 보행자 안전을 위해 도로 환경 개선이 필요한 경우에는 교통정온화 시설 설치를 검토할 수 있다.

라. 긴급자동차 출입구 주변은 교통정온화 시설 설치를 제한하며, 꼭 필요한 경우에는 긴급자동차의 이동에 큰 지장이 없는 교통정온화 시설 설치를 검토할 수 있다.

4. 교통정온화 시설 적용원칙

가. 교통정온화 시설은 속도 저감을 위해 제한하고자 하는 속도에 따라 달리 적용해야 하며, 이동성보다는 접근성이 우선시되는 도로에 설치한다.

나. 교통정온화 시설 설치구간의 출입구(교차로)에는 속도를 줄여서 진입할 수 있도록 고원식 교차로, 고원식 횡단보도, 교차로 폭 좁힘 등 관련 시설을 설치한다.

다. 지방 지역과 같이 교통정온화 설치구간 진입 전에 급격한 속도 차이가 발생하는 지역은 속도 변이구간을 두어 속도 차이가 20km/h 이하가 되도록 하며, 속도제한을 나타내는 규제표지, 지그재그 차선 등의 관련 시설을 설치한다.

제3장 교통정온화 시설

1. 개요

교통정온화의 시설은 설치구간의 특성에 맞게 적절한 시설을 선별하여 설치해야 하며 효과를 극대화하기 위해 시설을 적절하게 조합하여 설치하도록 한다.

2. 과속방지턱

가. 자동차의 과속 주행을 방지하기 위해 주로 설치하며, 통행량 감소 및 보행환경 개선을 위해 과속방지턱을 설치할 수 있다.

나. 과속방지턱 설치 및 관리는 「도로안전시설 설치 및 관리지침 : 과속방지턱 편(국토교통부)」을 따른다.

3. 지그재그 형태의 도로

가. 자동차의 속도 저감 및 교통사고 예방을 목적으로 지그재그 형태의 도로를 설치한다.

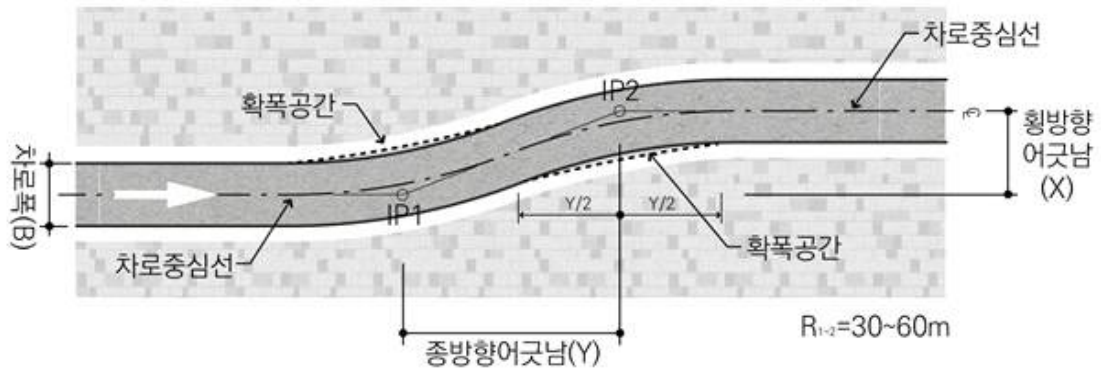
나. 지그재그 형태의 도로에는 곡선 형태인 슬라롬형과 직선 형태인 크랭크형이 있으며 제한속도 및 현지여건에 맞게 설치 계획을 수립한다.

다. 지그재그 형태의 도로는 돌출부 폭, 차로폭 및 제한속도(30~50km/h)를 고려하여 종방향 어긋남 길이를 산정하여 설치한다.

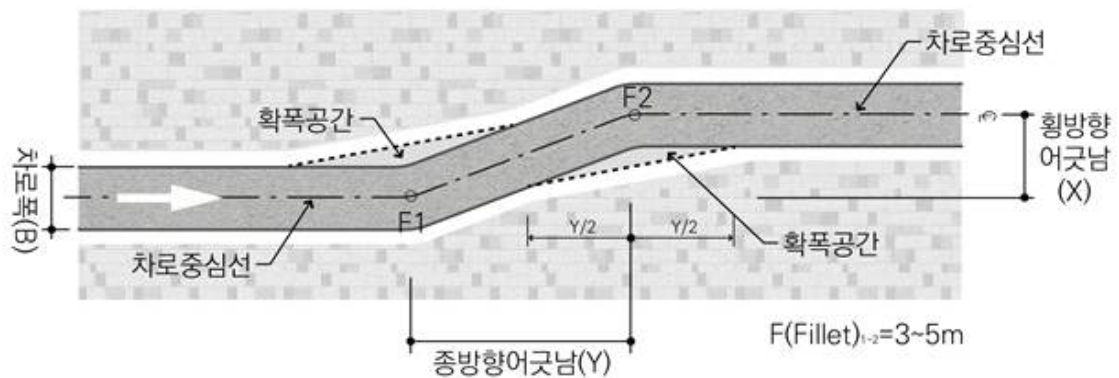
라. 지그재그 형태의 도로 설치 시에는 확폭을 축소하여 설치하거나 미설치 할 수 있다. 다만, 대형자동차의 통행이 예상되는 경우 대향 차로와의 침범 및 인접 자동차와의 접촉사고 등을 예방하기 위해 확폭 설치를 검토해야 하며 확폭량은 「도로의 구조·시설에 관한 규칙」을 따른다.

마. 지그재그 형태의 도로를 연속적으로 설치할 경우 10~40m 간격 범위 내에서 설치하되, 해당 구간의 제한속도 이하를 유지할 수 있도록 하여야 한다.

〈지그재그 형태의 도로 기하구조〉



(A) 슬라롬형 지그재그 도로(편도 1차로)



(B) 크랭크형 지그재그 도로(편도 1차로)

범례

..... 확폭 고려 시

〈지그재그 형태의 도로 기하구조 제원〉

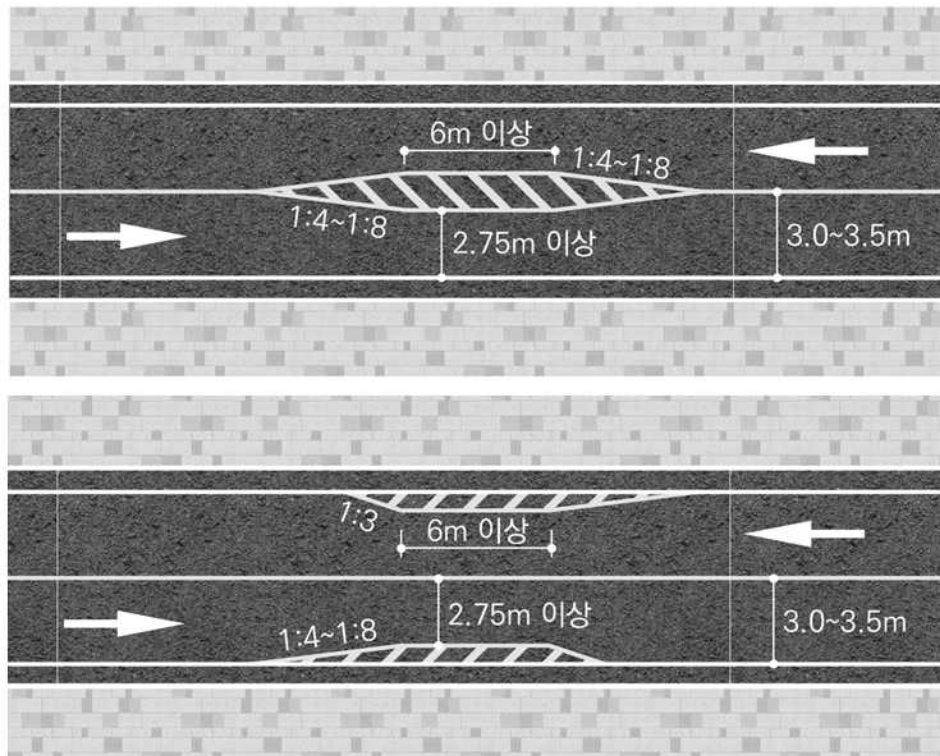
구분	횡방향 어긋남 (X)	종방향 어긋남 (Y)			비고
설계속도	—	30km/h	40km/h	50km/h	
어 긋 남 길 이 (m)	1.0	5.50	7.75	9.50	
	1.5	6.75	9.50	11.75	
	2.0	7.75	11.00	13.50	
	2.5	8.50	12.25	15.00	
	3.0	9.25	13.25	16.25	
	3.5	10.00	14.25	17.50	
	4.0	10.50	15.25	18.75	
곡선반경(m)	—	30.0	60.0	90.0	

4. 차도 폭 좁힘

가. 물리적 또는 시각적으로 자동차의 감속을 유도하기 위해 차도 폭 변화를 주는 차도 폭 좁힘을 설치한다.

나. 차도 폭 좁힘은 외측 폭 좁힘과 내측 폭 좁힘으로 구분하며, 차도 폭 좁힘을 하는 경우에도 차로폭은 최소 2.75m 이상의 폭원은 확보하도록 한다.

<내측 폭 좁힘(상) 및 외측 폭 좁힘(하) 형태의 차도폭 좁힘>



다. 차도 폭 좁힘에 의한 생긴 공간은 안전지대 노면표시, 보도 연석 확장, 녹지 조성 등의 방법을 검토하여 설치하되, 운전자의 시거 장애를 유발하는 시설의 설치는 지양한다.

라. 차도 폭 좁힘을 하는 경우 야간에 시인성을 확보할 수 있는 시설을 병행하여 설치하여야 한다.

5. 교차로 폭 좁힘

가. 교차로에서 자동차의 감속을 유도하기 위해 물리적 또는 시각적으로 교차로 폭 변화를 주는 교차로 폭 좁힘을 설치한다.

나. 교차로 폭 좁힘 구간 직전에 불법주차가 발생하지 않도록 해야 하며 교차로 내 자동차의 감속을 위한 최소 회전반경을 고려하여 도로의 폭 원을 설정해야 한다.

6. 고원식 교차로

가. 교차로 부근에서 자동차의 감속 효과를 유도하기 위해 교차로 전체를 높여주는 고원식 교차로를 설치한다.

나. 고원식 교차로는 인접한 보도와 동일한 높이를 가져야 하며, 배수가 용이하도록 설계한다.

다. 고원식 교차로의 설치 및 관리는 「어린이·노인·장애인 보호구역 통합지침(행정안전부)」을 따른다.

7. 고원식 횡단보도

가. 보행자의 안전한 횡단을 확보하기 위해 보행자의 통행이 빈번한 교차로 및 가로에 고원식 횡단보도를 설치한다.

나. 고원식 횡단보도는 설치하고자 하는 지역의 통행량, 통행속도와 보행 행태 등 도로 환경 특성을 충분히 고려하여 설치한다.

다. 교차로 진입부에서 자동차의 감속을 유도하고 보행자의 횡단 편의성을 높이기 위해 교차로 진입부 고원식 횡단보도를 설치할 수 있으며, 고원식 횡단보도의 구조와 동일한 형태로 한다.

라. 고원식 횡단보도의 설치 및 관리는 「보도 설치 및 관리지침(국토교통부)」을 따른다.

8. 포장면 표면처리

가. 포장면 표면처리는 운전자의 경각심을 높임으로써 자동차의 감속을 유도하고 안전하게 주행할 수 있도록 설치한다.

나. 생활도로, 학교 앞 안전지대, 어린이 보호구역, 횡단보도 등 보행 안전이 중요하게 고려되는 지역에는 그루빙, 블록포장 등의 시설 설치를 검토할 수 있다.

9. 진입 억제시설

가. 진입억제시설은 자동차의 통행을 억제하고 보행자의 안전 확보를 목적으로 설치한다.

나. 통행차단은 교차로 내에 물리적 시설을 설치하여 자동차의 통행을 차단하는 기법으로 대각선으로 차단하여 특정 방향으로 유출을 제한하는 대각선차단, 교차로 중앙에 차단 구조물을 설치하여 직진 통행을 제한하는 직진차단, 교차로의 유입에서 차단하는 교차로차단, 교차로 직전에서 양방통행도로의 한쪽을 차단하는 편도차단이 있다.

10. 소형회전교차로

가. 소형회전교차로는 속도 저감 및 통과교통량 억제 측면에서 접근하여 설치한다.

나. 소형회전교차로는 평균 주행속도가 50km/h 미만인 지역에서 부지의 확장이 곤란할 경우에 설치한다.

다. 소형 회전교차로의 설치 및 관리는 「회전교차로 설계지침(국토교통부)」을 따른다.

11. 시설의 조합

가. 교통정온화 사업대상 범위 및 도로의 기능을 고려하여 정비유형에

따라 시설의 적절한 조합을 통하여 효과를 극대화한다.

나. 도로의 계획 단계에서 교통안전 효과를 높이기 위해 시설의 조합을 적극적으로 검토하되, 현장 여건에 따라 교통정온화 시설 설치 이후에도 모니터링을 통해 추가적 시설 설치를 검토할 수 있다.

제4장 도로 및 교통 안전시설

1. 개요

운영 측면에서 규제안내, 시인성 확보 등을 위한 도로 및 교통 안전시설을 설치하여 운전자와 보행자의 안전을 확보하여야 한다.

2. 안전표지

가. 운전자에게 주의를 주고 보행자에게 안전한 보행이 이루어지도록 필요한 안전표지를 설치한다.

나. 안전표지의 설치 및 관리는 경찰청장이 정한 「교통안전표지 설치·관리 업무편람」, 「교통노면 표시 설치·관리 업무편람」 및 「교통신호기 설치·관리 업무편람」을 따른다.

3. 시선유도시설

가. 주행 안내가 필요한 장소에 도로선형을 명시하여 주야간 운전자의 시인성 증진을 목적으로 시선유도표지, 표지병, 시선유도봉 등을 설치한다.

나. 시선유도시설의 설치 및 관리는 「도로안전시설 설치 및 관리지침 : 시선유도시설 편(국토교통부)」을 따른다.

4. 방호울타리

가. 보행자와 자전거 이용자의 보호를 위하여 도로 및 교통상황에 따라

보도용 방호울타리 또는 보행자용 방호울타리를 설치한다.

나. 방호울타리의 설치 및 관리는 「도로안전시설 설치 및 관리지침 : 차량방호 안전시설 편(국토교통부)」을 따른다.

5. 조명시설

가. 보행자와 자전거 이용자의 보호를 위하여 횡단보도구간 및 교통정온화 물리적 기법 적용으로 자동차의 주행 변화가 예상되는 곳에는 조명시설을 설치한다.

나. 조명시설의 설치 및 관리는 「도로안전시설 설치 및 관리지침 : 조명시설 편(국토교통부)」을 따른다.

6. 자동차 진입억제용 말뚝

가. 자동차의 진입억제 및 통행차단의 목적으로 자동차 진입억제용 말뚝을 설치할 수 있다.

나. 단, 보행자의 안전하고 편리한 통행을 방해하지 아니하는 범위 내에서 설치하여야 한다.

제5장 교통정온화 시설의 유지관리

1. 유지관리 목적

교통정온화 시설물의 유지관리 목적은 교통정온화 사업 시행 이후 조성된 쾌적한 생활환경의 질을 지속적으로 유지하거나 개선하는데 있으므로, 설치된 시설물이 최상의 상태로 유지관리 될 수 있도록 시설물 관리방안을 마련해야 한다.

2. 점검

가. 교통정온화 시설물은 주기적인 점검·유지보수를 하고, 점검은 통상

순회점검을 통하여 이상 유무를 확인하고 관련 기록을 유지한다.

나. 주기적인 유지관리실태 점검 및 평가를 통해 교통정온화 시설의 미비점을 보완한다.

다. 점검 결과에 따라 보수나 대체가 필요한 경우 신속히 처리하도록 한다.

3. 보수

가. 교통정온화 시설물이 사고 및 재해 등으로 변형 또는 파손된 경우, 반드시 복구 및 재설치 하여야 한다.

나. 교통정온화 시설의 보수는 시설별로 국토교통부에서 제정한 설치 및 관리지침을 따른다.

제6장 유효기간

1. 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2028년 5월 31일까지 효력을 가진다.